

FI-research — 先行研究の流れと位置づけ

債券（Fixed Income）リサーチ | 公開データ + 大学経由WRDS のみで完結 | 主テーマ **A2 に収束**（A1 は保留） 最終更新 2026-05-26

研究テーマ

A2 に収束 2026-05-26

再現済み先行研究

6 本 全て done

整備済データ

30 ソース 15 loader

派生分析

1 / 3 A2系のみ完了

本ページは projects/replications（6本の再現）・projects/derivatives（派生分析）・projects/00_exploration（A1/A2 feasibility）に蓄積した内容を 1 枚に統合した俯瞰図です。各先行研究のサマリ、研究間のドメインマップ、新規アイデアと新規性・付加価値、そして未着手のミッシングリンクを連結して示します。

① 研究マップ — 4 ドメインと A1/A2 の位置づけ

先行研究を **4 つのドメイン**に整理し、データ・手法・実証の依存関係を線で結んだ。左右の既存研究群が中央の 2 つのテーマ（A1・A2）へ収束する構図。A2 は「クレジット×Factor Zoo 方法論の交点」に立ち **2026-05-26 に主テーマとして確定**。A1 は「全ドメインを非線形に統合する方法論」だが、feasibility 検証（§④）で公開・月次データでは予測改善を示せず **保留**（MBS/Callable 等の個別証券データ待ち）。

■ ① 金利期間構造・国債リスクプレミアム ■ ② クレジット×マクロ連関 ■ ③ 金融政策ショック識別 ■ ④ 方法論: Factor Zoo & ML

① 金利期間構造・国債RP

GSW (2007)
利回り曲線・NSS

Cochrane-Piazzesi (2005)
CP factor

Ludvigson-Ng (2009)
マクロ PCA factor

② クレジット×マクロ

Gilchrist-Zakrajšek (2012)
EBP

Houweling-vanZundert
(2017) 社債ファクター

Bai-Bali-Wen (2019)
△ 2023 撤回

③ 金融政策ショック

Nakamura-Steinsson
(2018) 高頻度識別

Bauer-Swanson (2023)
MPS 直交化

④ 方法論: Factor Zoo & ML

Campisi (2000)

Gu-Kelly-Xiu (2020)

Bianchi+ (2021) 債券ML

Bryzgalova+ (2023)

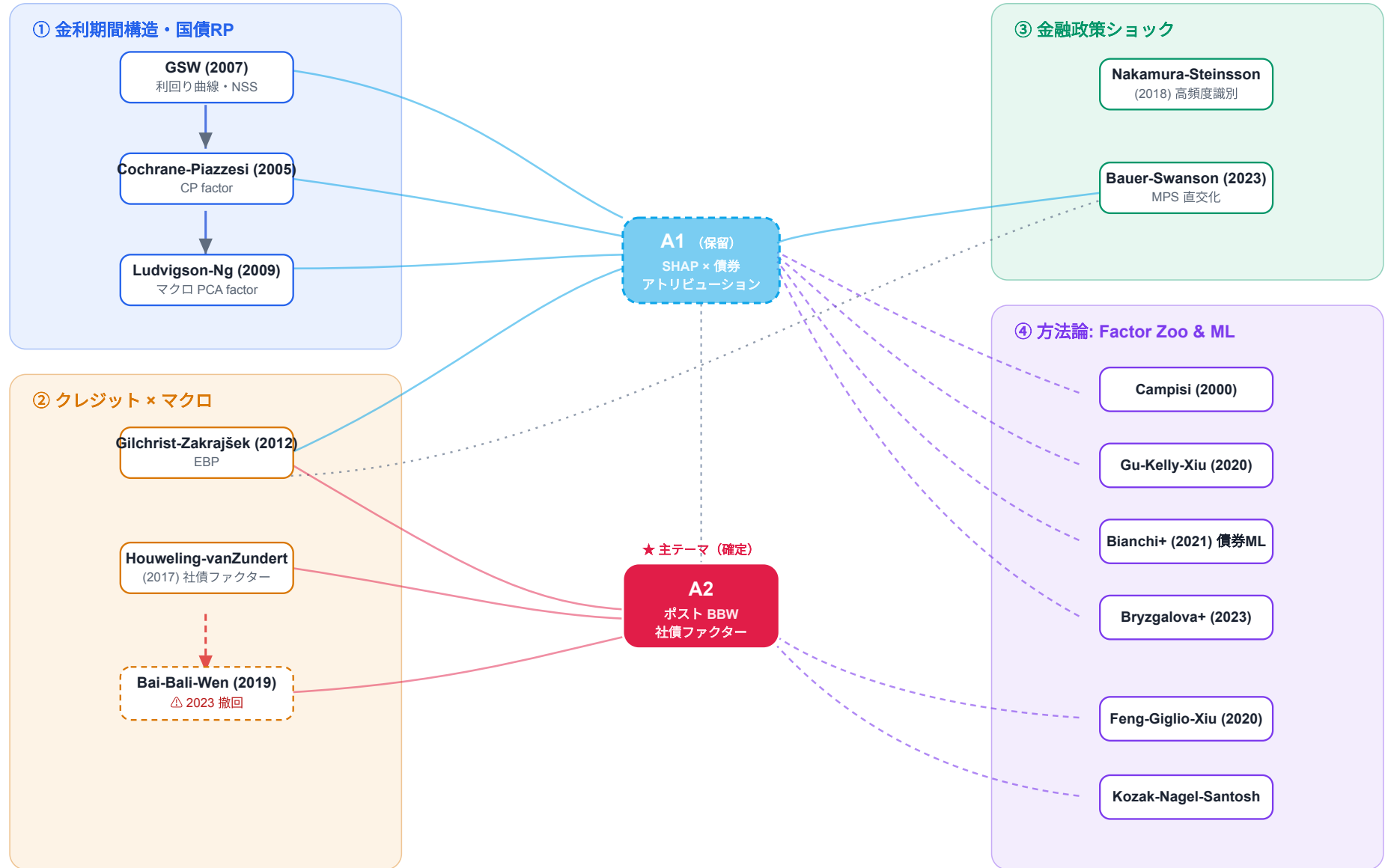
Feng-Giglio-Xiu (2020)

Kozak-Nagel-Santosh

A1 (保留)
SHAP × 債券
アトリビュション

★ 主テーマ (確定)

A2
ポスト BBW
社債ファクター



—— データ系譜 / 拡張 (GSW→CP→LN) - - - - 撤回・緊張関係 (HvZ→BBW) —— 実証的支持 → A1 —— 支持 → A2 - - - - 方法論の投入

..... 同一現象の表裏 (GZ↔BS)

② 各先行研究のサマリ

手元の公開データだけで再現できた 6 本 (✓) に加え、A2 の起点となる撤回論文 (△) と方法論の柱 (参照) を併記。各カードは 主張 → 手元での再現結果 → A1/A2 への含意 の順。

Gürkaynak, Sack & Wright (2007) ✓ 検証済

"The U.S. Treasury yield curve: 1961 to the present" — *JME* 54(8)

主張 Svensson 6 パラメータ NSS で米国債ゼロ曲線を構築・日次公開。bond pricing のデファクト標準。

再現 公開 BETA/TAU から再計算した SVENY と公式値が **RMS 0.002bps で完全一致**。任意満期で曲線評価が自由にできることを確認。

含意 A1 A2 level/slope/curvature の 6 パラメータをそのまま ML 入力に。全分析の曲線インフラ。

Cochrane & Piazzesi (2005) ✓ done

"Bond Risk Premia" — *AER* 95(1)

主張 フォワードの単一線形結合 (CP factor・テント型) が 2–5 年超過リターンの 30–44% を予測。1 因子制約。

再現 1 因子制約は完全再現 (unrestricted≈single)。ただし GSW 平滑化で R^2 は論文比 10–15pt 低く、テント頂点も左シフト。論文後も $R^2 \approx 0.18$ – 0.26 維持。

含意 A1 CP を線形ベンチマークとし、SHAP で「CP を超える非線形寄与」を抽出する設計の妥当性を支持。

Ludvigson & Ng (2009) ✔ done

"Macro Factors in Bond Risk Premia" — *RFS* 22(12)

主張 マクロ 132 系列の PCA 因子が CP factor を **超えて** 国債超過リターンを予測 (R^2 0.30→0.45)。

再現 FRED 11 系列の粗い PCA でも「マクロが CP を超える」方向性は一致。 ΔR^2 **+9~+14pt**。ポスト QE 期は CP 単独が無力化する一方マクロ因子は予測力を保持。

含意 A1 曲線情報とマクロを非線形に統合する動機。線形 PCA を ML が超えられるかが検証点。

Gilchrist & Zakrajšek (2012) ✔ done

"Credit Spreads and Business Cycle Fluctuations" — *AER* 102(4)

主張 社債スプレッドを予想デフォルト成分と **EBP** に分解。EBP は実体経済の強い先行指標 (t 5–10)。

再現 論文期間 (1973–2010) は R^2 0.25–0.60 で完全再現。だが **2011 年以降は予測力がほぼ消失** (全係数が非有意)。

含意 A1 A2 線形 EBP のレジーム依存的崩壊 → 非線形・状態依存モデルの必要性を実証。

Houweling & van Zundert (2017) ✔ done

"Factor Investing in the Corporate Bond Market" — *FAJ* 73(2)

主張 社債で Size/Low-Risk/Value/Momentum の 4 ファクターが有意なアルファ。MultiFactor が最良 IR。

再現 符号・相対順位は一致。Robeco 公開データはクレジットβ込みのため vol が論文比 2 倍。フル期間 (1994–2025) で HY 全ファクター **t>2.7**、MultiFactor **t=3.27**。

含意 A2 ポスト BBW でも社債ファクタープレミアムは消失していない — A2 の妥当性を直接支持。

Bai, Bali & Wen (2019) ⚠ 2023 撤回

"Common risk factors in the cross-section of corporate bond returns" — *JFE* 131(3)

主張 TRACE+FISD で社債 4 ファクター (DRF/CRF/LRF) を提唱。社債版 factor model の代表格だった。

状況 van Binsbergen & Schwert 等が頑健性問題を指摘し **2023 年撤回**。社債ファクター文献は再構築期に。手元での直接再現は TRACE 必須のため未着手。

含意 A2 **A2 の起点そのもの**。撤回がタイミング的な追い風。

Bauer & Swanson (2023) ✓ done

"An Alternative Explanation for the Fed Information Effect" — AER 113(3)

主張 高頻度 MPS は純粋な構造ショックではなく事前マクロで予測可能。直交化 mps_orth を使うべき。情報効果は見せかけ。

再現 raw mps の予測可能性 $R^2=0.156$ 、mps_orth $R^2=0.001$ と **直交化が機能**。利回り反応は両者でほぼ同一（構造効果は保存）。

含意 A1 A2 クリーンな政策ショックを説明変数化。GZ と「マクロ状態が社債と政策の両方を駆動する」表裏の関係。

方法論の柱 参照

A1/A2 で手法として援用する文献群

A1 系 **Campisi (2000)** 線形アトリビューションの実務標準（ベンチマーク）／**Gu-Kelly-Xiu (2020)** 株式 ML 体系／**Bianchi+ (2021)** 国債リスクプレミアムへの ML／**Bryzgalova+ (2023)** 決定木による資産価格付け。

A2 系 **Feng-Giglio-Xiu (2020)** double-selection LASSO（メイン手法・社債適用が新規性）／**Kozak-Nagel-Santosh (2020)** SDF 縮小（補完）。

③ 横断的発見 — 再現群が共通して示すこと

🔑 「ポスト QE 構造変化」の 3 つの兆候

- GZ EBP の景気予測力が 2011 年以降ほぼ消失（論文期間 R^2 0.25–0.60 → 論文後 0.01–0.12）。
- CP factor の R^2 がフル期間で 0.13 へ低下（論文期間の半分以下）。ゼロ金利・QE でフォワードのダイナミクスが変化。
- LN マクロ因子は QE 後も予測力を保持 → 国債と社債で QE 影響が非対称。

A1 / A2 への含意（強い支持）

- 線形手法の R^2 が時間とともに低下 → **非線形・状態依存（A1）のアプローチの動機が補強**。
- Robeco データで post-BBW 期間でも社債ファクタープレミアムが残存 → **A2 の妥当性を確認**。
- マクロ・MPS・EBP が独立にリスクプレミアムを担う → **ML での統合の余地が大きい**。
- GSW+Robeco+FRED+MPS の 4 ソースで国債・社債 RP の大半を WRDS 不要で議論可能。個別銘柄 (TRACE) が必須なのは A2 の最終横断回帰と BBW 直接再現のみ。

④ 自分で確立したこと — feasibility 予備分析の結果

再現に加え 00_exploration (A1/A2 feasibility) と derivatives/a_robeco_credit_pc (A2 直結) を実行済み。ここが出た 2 つの結果が、テーマ選定に直結する重要な示唆を含む。

A2 側 (GO) : ファクターは独立で、撤回後も構造的に堅牢

- **Spanning regression** (4 ファクター互いに回帰) — 独立な α が残るのは **IG・HY とも Size のみ** (IG α 0.80%/年 $t=2.40$ 、HY α 2.65%/年 $t=2.17$)。Value/Momentum/LowRisk は span される = 「factor zoo の中で独立軸は Size + 合成成分」という A2 の core 結果。
- **サブサンプル安定性** (MultiFactor α 年率%) — IG: pre-2019 1.32 → 2019-23 2.23 → **post-2023 2.46** (むしろ強化)、HY: 5.62 → 6.03 → **3.79** (やや弱化も positive)。BBW 撤回後も factor は消えていない。
- クレジット PC1 (共通クレジット β) を直交化しても外生プロキシ調整後の **HY MultiFactor α は年率 5.5%・ $t \approx 4.4$** — 「単なるクレジット市場ベータ」ではない。
- **個別社債 cross-section は公開データの上限を超える** : CIK→ticker→FIGI hit 88.6% だが FIGI→ISIN は **0.0%** (仕様)。社債識別子が繋がらない = **WRDS / TRACE 申請の客観的根拠**として研究計画書に書ける。

△ A1 側 : 集約レベルでは木モデルが OLS に OOS で勝てない

- SHAP スケッチ (02) で月次の Robeco IG MultiFactor を従属変数にすると、**LightGBM の out-of-sample R^2 は OLS を 0.35 下回った** (OLS 0.63 vs LGB 0.28)。 $\Delta BAA10Y$ では木が僅かに優位 (+0.02~+0.10)。
- 交互作用シェアは 0.18~0.43、寄与はクレジット系に偏在。
- **解釈** : 集約された月次系列では非線形性の付加価値は限定的。これは A1 の本来の主張 (非線形性は MBS・Callable・CoCo などオプション性・コンベクシティの強い個別証券でこそ出る) と整合的で、**A1 は集約データではなく銘柄レベルデータ (TRACE 等) が前提**だと示す。

派生バンドル	テーマ	状態	主要結果 / 次の一手
a_robeco_credit_pc	A2 社債ファクター精緻化	✔ done	credit PC1 直交化後もアルファ $t \approx 4.4$ 。ストレス期 drawdown も算出済。
b_post_qe_structural	共通 ポスト QE 構造変化	🕒 空（未着手）	EBP horse race ・ regime decomp ・ CP rolling を実装予定。
c_mps_credit_transmission	A1補 MPS×クレジット伝播	🕒 空（未着手）	FOMC 日 OAS 反応 ・ local projection ・ regime interaction。

⑤ 新規研究アイデア × 新規性 × 付加価値

2026-05-26 に **A2** が主テーマとして**確定**（feasibility で核となる主張が clear-cut に出たため）。A1 は予測改善を示せず保留、補助テーマ B1–B3 は本論文の章として組込み可能。それぞれ「どの先行研究の隙間を埋めるか」で位置づける。下では確定した A2 を先に示す。

A2 ★主テーマ

社債ファクター構造の再評価（ポスト BBW）

BBW (2019) 撤回後の文脈で「社債版 Taming the Factor Zoo」を構築。FGX の double-selection LASSO を社債に体系適用。米欧日比較（特に日本適用）が新規性軸。

新規性（埋める隙間）

- BBW 撤回というタイミング的追い風で **社債 factor zoo を再整理**。
- Feng-Giglio-Xiu (2020) の手法を **社債へ体系的に初適用**。
- 米国中心の先行研究に対し **日本社債市場への拡張**。

付加価値・リンク

- HvZ(2017) 再現 + spanning + credit PC1 直交化で「独立軸は Size、撤回後も α 健在、クレジット β ではない」を既に実証 (§④)。
- Kozak-Nagel-Santosh の SDF で次元削減を補完。
- アカデミック新規性が最も高い。最終段階で TRACE/FISD (WRDS) が必要 = 申請根拠も確立済。

A1（保留）

SHAP 値ベースの債券アトリビューション

機械学習+SHAP で実現リターンを非線形分解し、線形手法が「アルファ」と誤分類した系統的露出を識別する。

新規性（埋める隙間）

- SHAP を「予測モデルの解釈」でなく **実現リターンの事後分解ツール**と位置づける視点転換。
- Campisi 型線形分解と SHAP 分解の **整合性条件を理論的に定式化**。
- 債券アトリビューション文脈ではほぼ未開拓（先行は Gu-Kelly-Xiu の株式予測、Bianchi+ の国債 RP 予測まで）。

付加価値・リンク

- ベンチマーク = CP(2005)・EBP(GZ2012)・MPS(BS2023) を ML 入力に統合。
- **本研究の予備分析が示す論点**：集約データでは非線形優位性が小さい → **MBS/Callable/CoCo など個別オプション性証券**で価値が出る、という実証に焦点を絞れる。
- 実務インパクト高・キャッチー。教員は ML×Finance が必要。

B1-B3

補助テーマ（本論文の章として組み込み可能）

B1 レジーム依存アトリビューション

- HMM・change-point でレジーム識別 → レジーム別係数。GZ の予測力崩壊・CP の R^2 低下に直結。derivatives/b_post_qe_structural が受け皿。

B2 アルファ PERSISTENCE

- Fama-MacBeth で selection alpha の持続性検証。A2 の横断回帰と一体。

B3 マルチエージェント LLM

- アトリビューション結果の自動解釈・異常検知。実装力勝負。A1 の出力レイヤとして接続。

優先度を下げたテーマ

- C1 証券化商品（データ入手困難）／C2 CIP×クレジット（Liao 2020 の延長になりやすい）／C3 金利サプライズ×伝播（ML 色の A1/A2 に吸収）。

⑥ ミッシングリンク / 追加サーベイ候補

現在のマップで線が細い・欠けている領域。優先度順に、追加で読む文献・取得すべきデータと、どのテーマに効くかを示す。

A. データの欠落（最重要 — ここが律速）

項目	なぜ必要か（埋めるリンク）	テーマ	入手経路
TRACE + Mergent FISD	A2 の横断回帰と BBW 直接再現に必須。A1 の「個別オプション性証券での非線形性」検証にも必要（④の示唆より）。現状マップの最大の空白。	A1/A2	大学経由 WRDS
日本社債データ（JSDA 公社債店頭参考値 / 財務省 JGB）	A2 の「日本市場拡張」という新規性の根拠。米国中心マップに国際比較軸を追加。	A2	日証協・財務省（公開）
FRED-MD 132 系列（McCracken-Ng）	LN(2009) を 11 系列でなく原論文 panel でフル再現し $R^2 \approx 0.45$ を厳密化。	A1	公開
WRDS Fama-Bliss yields	CP(2005) を GSW でなく原データで再現し R^2 0.32–0.37 を厳密化（GSW 平滑化による 10–15pt 乖離の解消）。	A1	WRDS
クレジットインデックス月次（BBG Barclays IG/HY）	HvZ の IR をベンチマーク超過ベースで厳密再現（クレジット β 控除）。	A2	WRDS / Bloomberg

B. 文献の欠落（マップに未登録の重要ノード）

文献	埋めるリンク	テーマ
Israel, Palhares & Richardson (2018) AQR 社債ファクター	HvZ と並ぶ社債ファクターの主要実証。A2 の候補ファクター集合の根拠。	A2
Kelly, Palhares & Pruitt (2023) 社債 IPCA / latent factors	社債への潜在ファクター・条件付きモデル。A2 の方法論比較対象（FGX/KNS の隣）。	A2
van Binsbergen & Schwert (2021) ほか	BBW 撤回の直接的根拠。A2 の問題意識を正確に記述するために必読。	A2
Jensen, Kelly & Pedersen (2023) Global Factor Data	ファクター再現性のグローバル基盤。日本拡張・factor zoo の文脈。	A2
He, Kelly & Manela (2017) 仲介機関の制約	ディーラー在庫（手元の NY Fed PD / CFTC TFF）とリスクプレミアムを結ぶ理論。マップのディーラー軸が現状孤立。	A1/A2
Asvanunt & Richardson (2017) The Credit Risk Premium	クレジット RP の定義。EBP（GZ）とファクター（HvZ）を橋渡し。	A2
Frazzini & Pedersen (2014) Betting Against Beta	Low-Risk ファクターの理論的起源。HvZ の Low-Risk の解釈に必要。	A2
Dick-Nielsen, Feldhütter & Lando (2012) 社債流動性	流動性プレミアムの計測。BBW 撤回の頑健性問題（流動性調整）に直結。	A2
Lundberg & Lee (2017) / Shapley 公理 （SHAP 原典）	A1 の理論パートの基礎。SHAP の efficiency/additivity が集計後も保たれる条件の出典。 債券アトリビューションへの SHAP 適用そのものが未踏 =マップ上の空白=A1 の核心。	A1
Diebold & Li (2006) 動的 NS	GSW パラメータの時変ダイナミクス。level/slope/curvature factor の標準。A1 の曲線特徴量設計。	A1

C. 分析の欠落（着手すれば即マップが埋まる）

- **derivatives/b_post_qe_structural が空** — 横断的発見③をきちんと検定（EBP horse race=OFR FSI/NFCI/MOVE との競合、regime decomposition、CP rolling β ）すれば B1 の核になる。
- **derivatives/c_mps_credit_transmission が空** — mps_orth で社債 OAS の FOMC 日反応・local projection を取れば、③のマクロ→クレジット→政策の連鎖を埋める A1 補章になる。BS↔GZ の点線（同一現象の表裏）を実線にできる。
- **A1 の銘柄レベル検証** — ④の示唆（集約では非線形性が弱い）を受け、TRACE 取得後に「コンベクシティ・オプション性が高い銘柄ほど SHAP 非線形寄与が大きい」を検証する設計が A1 の GO/NO-GO を決める。

⑦ 文献リスト（拡充サーベイ）

社債／債券ファクターと仲介機関アセットプライシングを中心に拡充した読むべき文献。「関連」列は本リポジトリのテーマ・既存ノードとの接続を示す（**A2** 主テーマ／**A1** 保留／**共通**）。§⑥ のミッシングリンクと重複するものは A2 の文献レビュー骨子の中核になる。

タイトル	主なテーマ	コメント	関連	リンク
Factor Investing in the Corporate Bond Market	社債スタイルファクター（Value, Momentum, Low-Risk, Size）	債券ファクター投資の代表的実務論文。transaction cost 考慮も重要。（= HvZ 2017、§② で再現済の中核ノード）	A2	FAJ
Fixed Income Factors: Theory and Practice	Fixed income factor の総論	carry, value, momentum, liquidity などを実務目線含め整理。	共通	JPM
Factor-based investing in government bond markets: a survey	国債ファクター投資レビュー	government bond 中心だが factor investing の整理に良い。（CP/LN の文脈に接続）	共通	JAM
A Research-based Approach to Fixed Income Factor Portfolio Implementation	実装・portfolio construction	turnover, risk budgeting, attribution など実務寄り。（A1 のアトリビューション視点とも接続）	A2	SSRN
Which Factors for Corporate Bond Returns?	社債 factor zoo 整理	本当に効く factor は何かを検証。（A2 の spanning/double-selection と直結）	A2	RAPS
Priced Risk in Corporate Bonds	社債 risk pricing	多くの factor は market factor 超過説明力が弱いという議論。（BBW 撤回後の懐疑論の柱）	A2	JFE
The Corporate Bond Factor Zoo	Factor zoo critique	equity factor zoo 問題を社債へ適用。最近の流れ。（A2 のタイトル発想そのもの・最重要）	A2	SSRN
Momentum in Corporate Bond Returns	Credit momentum	社債 momentum の代表論文。（HvZ の Momentum ファクターの起源）	A2	RFS

Excess Bond Premium	EBP / intermediary risk	クレジットリスクプレミアムの代表研究。(= GZ 系、§② で再現済・frb_ebp ロード済)	共通	NBER
The Cross-Section of Corporate Bond Returns	社債横断面リターン	anomaly / factor literature の基礎。(A2 の横断回帰の前提文献)	A2	RFS
Corporate Bond Liquidity Before and After the Onset of the Subprime Crisis	Liquidity factor	TRACE ベースの流動性研究。(= Dick-Nielsen+ 2012、§⑥ で既挙)	A2	JFEC
Betting Against Beta	Low-risk / BAB	株中心だが bond low-risk 議論の基礎。(= Frazzini-Pedersen 2014、HvZ の Low-Risk の理論的起源)	A2	JFE
Intermediary Asset Pricing	Dealer balance sheet factor	intermediary 制約による asset pricing。(手元 NY Fed PD / CFTC TFF と接続。孤立中のディーラー軸を埋める)	共通	AER
Financial Intermediary Capital	Intermediary capital factor	dealer BS と asset return。(He-Kelly-Manela 系の仲介資本ファクター)	共通	NBER
Expected Stock Returns and Variance Risk Premia	Cross-asset risk premium	equity / credit / volatility linkage 研究で頻出。(MOVE / OVX / VIX を使う A1 のボラ軸に接続)	A1	RFS